

Introdução e Objetivo	2
Serviços utilizados até o momento:	2
Spring Boot e Docker	4
GIT	5
Docker Build e Push para AWS ECR	6
ECR	8
ECS (Fargate)	9
Task Definition	9
Criação do Cluster	10
Service	12
Execução da aplicação via ECS Service	12
Acesso ok através do IP Público:	13
CloudWatch	14
Futuro	14

Introdução e Objetivo

Este documento apresenta, por meio de descrições detalhadas e evidências visuais (prints de tela), a arquitetura e o processo de implantação do sistema InvestControl. Uma aplicação backend desenvolvida em Spring Boot voltada à gestão de investimentos.

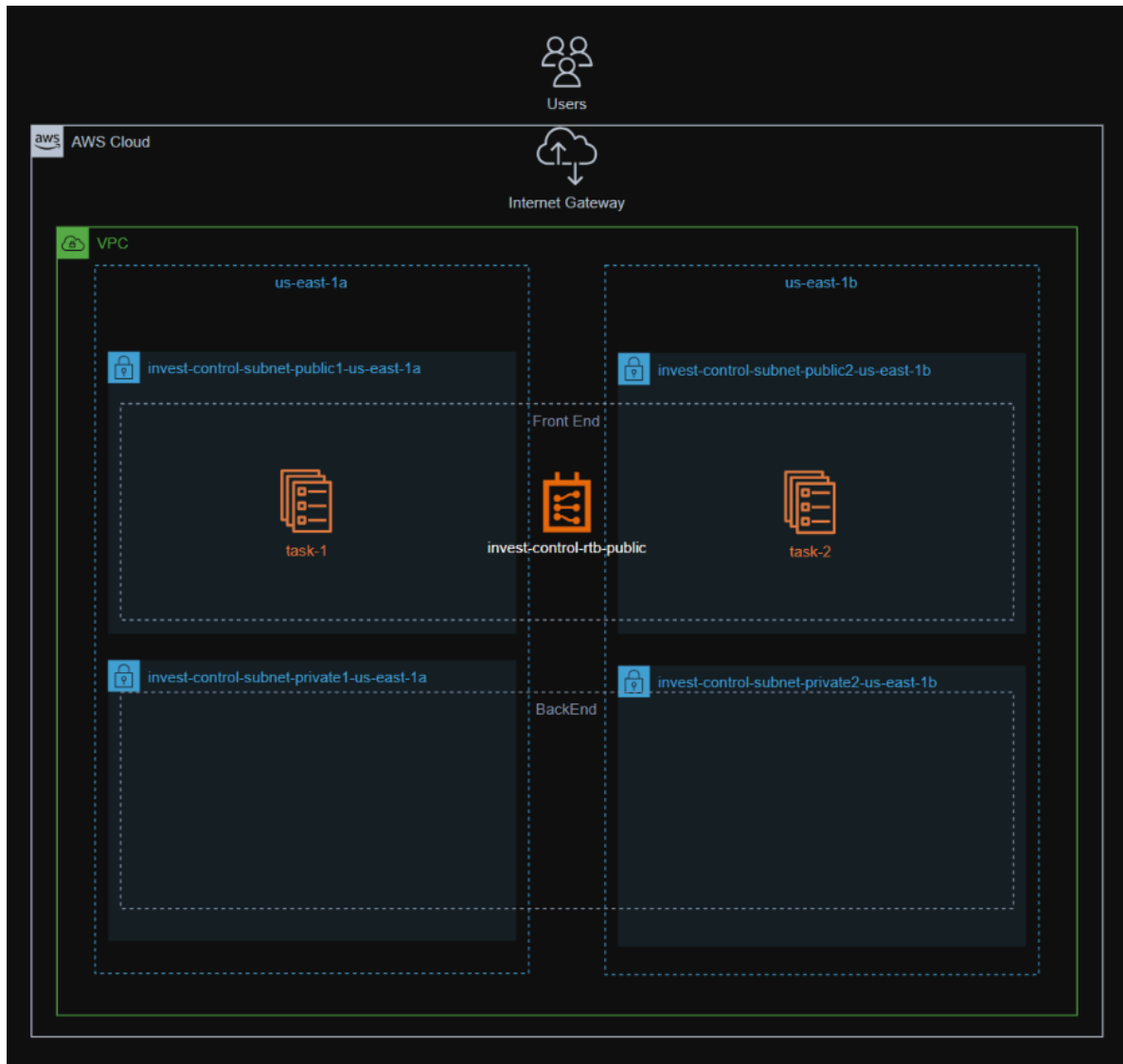
O principal objetivo deste projeto é demonstrar, de forma prática e evolutiva, meus conhecimentos na AWS e evolução dos estudos para a certificação AWS Certified Solutions Architect Associate.

A solução proposta contempla a construção e o deploy de uma aplicação backend containerizada com Docker, utilizando o Amazon Elastic Container Registry (ECR) para armazenamento das imagens e o Amazon Elastic Container Service com Fargate para orquestração e execução dos containers em ambiente serverless.

Este projeto foi estruturado de forma incremental, iniciando com uma arquitetura stateless (sem persistência de dados), e preparado para evoluções futuras, como integração com banco de dados, observabilidade, segurança e automação de deploy (CI/CD), seguindo boas práticas de arquitetura em nuvem.

Serviços utilizados até o momento:

- Docker
- Amazon ECS (Fargate)
- Amazon ECR
- Task Definition
- CloudWatch (logs)



Destaques da Arquitetura:

- A infraestrutura está distribuída em duas Availability Zones (AZs) na região us-east-1 (1a e 1b).
- Segregação de Redes (VPC)
 - Subnets Públicas: com entrada pela tabela de roteamento (rtb-public) conectada ao Internet Gateway.
 - Subnets Privadas: camada Backend isolando recursos críticos do acesso direto pela internet.
- Orquestração com ECS Fargate: task-1 e task-2
- Segurança de Tráfego: grupos de segurança e tabelas de rotas específicas

Spring Boot e Docker

Utilizado Docker para Containerização:

The screenshot shows an IDE with a project named 'investControl'. The 'Dockerfile' is open in the editor, showing the following content:

```
1 # Usa uma imagem do Java como base
2 FROM eclipse-temurin:17-jdk-jammy
3
4 # Define o diretório de trabalho
5 WORKDIR /app
6
7 # Copia o arquivo .jar gerado pelo Maven para dentro da imagem
8 COPY investControl/target/*.jar app.jar
9
10 # Expõe a porta que sua aplicação usa (geralmente 8080)
11 EXPOSE 8080
12
13 # Comando para rodar a aplicação
14 ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
```

The Maven sidebar on the right shows the 'package' goal selected. The terminal at the bottom shows the execution of the Docker build command:

```
=> [3/3] COPY investControl/target/*.jar app.jar 0.1s
=> exporting to image 1.3s
=> exporting layers 0.9s
=> exporting manifest sha256:348821dd91079a180a2a4ca1f4b870e1ea22e0f8ea9506e72e47f34b3c465b1d 0.0s
=> exporting config sha256:077f108a0681ac1ca0541e843fb39e7f9d910b57588000bb90d69b93e89eccbe 0.0s
=> exporting attestation manifest sha256:4d9ebf3b56ecc2bc147e86e68de0205d119f4b3dff2757cc70b6027630da20f2 0.0s
=> exporting manifest list sha256:4aa398622848207bb284502ef974d7b1165b0ae0eeb151e4135fc1935e6b39ad 0.0s
=> naming to docker.io/library/invest-control:latest 0.0s
=> unpacking to docker.io/library/invest-control:latest 0.2s
```

The screenshot shows the Docker Desktop interface. The 'Images' tab is selected, displaying a list of images. The 'invest-control' image is highlighted.

Name	Tag	Image ID	Created	Size	Actions
387290985356.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	latest	42be595ee8fe	3 months ago	609.52 MB	Delete Refresh More
poc-san2	latest	42be595ee8fe	3 months ago	609.52 MB	Delete Refresh More
<none>	<none>	0668363be0e9	3 months ago	609.52 MB	Delete Refresh More
<none>	<none>	8f401775eea	3 months ago	609.52 MB	Delete Refresh More
maven	3.8.6-eclipse-temurin-17	5092873778f0	3 years ago	831.18 MB	Delete Refresh More
invest-control	latest	4aa398622848	4 minutes ago	727.95 MB	Delete Refresh More

GIT

Projeto encontra-se no repositório público do GIT, em:

<https://github.com/lrmarquesjunior/investControl>

The screenshot shows the GitHub repository page for `lrmarquesjunior/investControl`. The repository is public and has 10 commits. The main branch is selected. The repository contains the following files and folders:

File/Folder	Commit Message	Commit Date
src	Reorganiza estrutura do projeto	last month
.gitignore	commit	last month
Dockerfile	commit	last month
HELP.md	Reorganiza estrutura do projeto	last month
README.md	Initial commit	11 months ago
mvnw	Reorganiza estrutura do projeto	last month
mvnw.cmd	Reorganiza estrutura do projeto	last month
pom.xml	Reorganiza estrutura do projeto	last month

The repository also has a README file. The repository is currently empty, with no releases, packages, or contributors listed.

Docker Build e Push para AWS ECR

```
Prompt de Comando - docker X + v

C:\Jr\AWS_Solut_Arch\investControl>docker build -t invest-control .
[+] Building 6.1s (8/8) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile                                docker:desktop-linux
=> => transferring dockerfile: 419B                                              0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:17-jdk-jammy    1.2s
=> [internal] load .dockerignore                                                 0.0s
=> => transferring context: 2B                                                  0.0s
=> [1/3] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:17-jdk-jammy@sha256:ce06e86f8d5adea5e0e0f68c63f322dc1cbbbcd3c287 0.0s
=> => resolve docker.io/library/eclipse-temurin:17-jdk-jammy@sha256:ce06e86f8d5adea5e0e0f68c63f322dc1cbbbcd3c287 0.0s
=> [internal] load build context                                              3.6s
=> => transferring context: 51.76MB                                           3.6s
=> CACHED [2/3] WORKDIR /app                                                  0.0s
=> [3/3] COPY investControl/target/*.jar app.jar                             0.1s
=> exporting to image                                                         1.2s
=> => exporting layers                                                         0.9s
=> => exporting manifest sha256:1f80efc7db687abee869b5de2382b5c671faec975736b7a91d8d88c9fb5c2289    0.0s
=> => exporting config sha256:9e16771230d9fb0ce72fde9887a193bbfd9e384bdc3ecee8c22cd416c00dc5d3    0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:b8175d0abdc0eb0f214d528e791777b245df8c2efb9c498652a3bb7e29b99cd4 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:b96b2e3a7876e7c9aefcd76ed3b2b784dc3d9399e74135fc41a9afcfd6ceefd    0.0s
=> => naming to docker.io/library/invest-control:latest                       0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/invest-control:latest                    0.2s

View build details: docker-desktop:///dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/4s430j7ihdakak5w4xriqh3o3o

C:\Jr\AWS_Solut_Arch\investControl>docker tag invest-control:latest 387290985356.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/invest-control:latest

C:\Jr\AWS_Solut_Arch\investControl>docker push 387290985356.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/invest-control:latest
The push refers to repository [387290985356.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/invest-control]
0fc91b052a5a: Pushing [=====] 6.291MB/20.69MB
c6b7fc72549c: Pushed
90f93dcabaa5: Pushed
f25d452629bd: Pushing [====] 11.53MB/145.6MB
4e5747c38a83: Pushed
3a05f68ddf80: Pushed
39313b8d9f56: Pushing [=====] 8.389MB/46.25MB
b1cba2e842ca: Pushing [=====] 11.53MB/29.54MB
```

```
Prompt de Comando x + v

C:\Jr\AWS_Solut_Arch\investControl>docker build -t invest-control .
[+] Building 6.1s (8/8) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile              0.0s
=> => transferring dockerfile: 419B                             0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:17-jdk-jammy 1.2s
=> [internal] load .dockerignore                                0.0s
=> => transferring context: 2B                                    0.0s
=> [1/3] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:17-jdk-jammy@sha256:ce06e86f8d5adea5e0e0f68c63f322dc1cbbbcd3c287 0.0s
=> => resolve docker.io/library/eclipse-temurin:17-jdk-jammy@sha256:ce06e86f8d5adea5e0e0f68c63f322dc1cbbbcd3c287 0.0s
=> [internal] load build context                                3.6s
=> => transferring context: 51.76MB                               3.6s
=> CACHED [2/3] WORKDIR /app                                    0.0s
=> [3/3] COPY investControl/target/*.jar app.jar               0.1s
=> exporting to image                                          1.2s
=> => exporting layers                                           0.9s
=> => exporting manifest sha256:1f80efc7db687abee869b5de2382b5c671faec975736b7a91d8d88c9fb5c2289 0.0s
=> => exporting config sha256:9e16771230d9fb0ce72fde9887a193bbfd9e384bdc3ecee8c22cd416c00dc5d3 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:b8175d0abdc0eb0f214d528e791777b245df8c2efb9c498652a3bb7e29b99cd4 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:b96b2e3a7876e7c9aefcd76ed3b2b784dc3d9399e74135fc41a9afcfd6ceeef 0.0s
=> => naming to docker.io/library/invest-control:latest         0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/invest-control:latest      0.2s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/4s430j7ihdakak5w4righ3o3o

C:\Jr\AWS_Solut_Arch\investControl>docker tag invest-control:latest 387290985356.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/invest-control:latest

C:\Jr\AWS_Solut_Arch\investControl>docker push 387290985356.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/invest-control:latest
The push refers to repository [387290985356.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/invest-control]
0fc91b052a5a: Pushed
c6b7fc72549c: Pushed
90f93dcabaa5: Pushed
f25d452629bd: Pushed
4e5747c38a83: Pushed
3a05f68ddf80: Pushed
39313b8d9f56: Pushed
b1cba2e842ca: Pushed
latest: digest: sha256:b96b2e3a7876e7c9aefcd76ed3b2b784dc3d9399e74135fc41a9afcfd6ceeef size: 856

C:\Jr\AWS_Solut_Arch\investControl>
```

ECR

invest-control

387290985356.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/invest-control

Repositório Criado

The screenshot shows the AWS ECR console interface. A green notification banner at the top states: "Repositório privado criado com êxito, invest-control". Below this, the "Repositórios privados (1)" section is displayed. A search bar is present with the placeholder text "Pesquisar por substring do repositório". A table lists the private repositories:

Nome do repositório	URI	Criado em	Imutabilidade de etiquetas	Tipo de criptografia
☐ invest-control	387290985356.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/invest-control	09 de março de 2026, 21:08:09 (UTC-03)	Mutável	AES-256

On the left sidebar, the navigation menu includes "Amazon Elastic Container Service", "Registro privado" (with sub-items "Repositórios" and "Atributos e configurações"), and "Registro público" (with sub-items "Repositórios" and "Configurações").

The screenshot shows the details page for the "invest-control" repository. The "Imagens" tab is selected, showing a list of images. A notification banner at the top says "Imagens (3) Informações". Buttons for "Excluir", "Copiar URI", "Detalhes", "Verificar", and "Visualizar comandos push" are visible. A search bar is present with the placeholder text "Filtrar imagens ativas". A table lists the images:

☐	Tags da imagem	Tipo	Criado em	Tamanho da imagem (MB)	Resumo da imagem	Extraído pela última vez
☐	latest	Image Index	11 de março de 2026, 21:08:46 (UTC-03)	242.12	sha256:5442...	-
☐	-	Image	11 de março de 2026, 21:08:45 (UTC-03)	0.00	sha256:fd1a...	-
☐	-	Image	11 de março de 2026, 21:08:45 (UTC-03)	242.12	sha256:1b19...	-

The left sidebar shows the navigation menu with "Amazon Elastic Container Service", "Registro privado" (with sub-items "Repositórios" and "invest-control" selected, and "Atributos e configurações"), and "Registro público" (with sub-items "Repositórios" and "Configurações").

ECS (Fargate)

Task Definition

Nome da Task: investcontrol-task

- AWS Fargate
- CPU e memória
 - .25 vCPU
 - .5 GB
- Porta 8080
- Imagem do ECR
 - 387290985356.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/invest-control:latest
- Coleção de logs para CloudWatch, habilitada

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the 'investcontrol-task:2' task definition. The breadcrumb navigation path is 'Amazon Elastic Container Service > ... > investcontrol-task > Revisão 2 > Contêineres'. The task definition is in the 'Revisão 2' (Revision 2) state, last updated on April 10, 2026, at 10:11 UTC-3:00. The 'Visão geral' (Overview) tab is selected, displaying a grid of key information:

Visão geral	
ARN arn:aws:ecs:us-east-1:387290985356:task-definition/investcontrol-task:2	Status ACTIVE
Função da tarefa ecsTaskExecutionRole	Função de execução de tarefas ecsTaskExecutionRole
Injeção de falhas Desativado	Horário de criação 10 de abril de 2026, 10:09 (UTC-3:00)
	Sistema operacional/arquitetura Linux/X86_64
	Ambiente da aplicação Fargate
	Modo de rede awsvpc

At the top of the console, there are buttons for 'Implantar' (Deploy), 'Ações' (Actions), and 'Criar nova revisão' (Create new revision).

Criação do Cluster

Nome Cluster: cluster-invest-control

- VPC: invest-control-vpc
- IP público: ativado

The screenshot shows the AWS Management Console for the 'cluster-invest-control' cluster. The cluster is in the 'Ativo' (Active) state. The 'Visão geral do cluster' section displays the ARN, status, and monitoring details. The 'Serviços' section shows a list of services, including 'service-invest-control'.

Nome do serviço	ARN	Status	Estraté...	T...	Definição da ...	Implantações e tarefas
service-invest-control	arn:aws:ecs:us-east-1:387290985356:cluster/cluster-invest-control	Ativo	REPLICA	-	investcontrol-ta...	0/2 tarefas em

The screenshot shows the AWS Management Console for the 'cluster-invest-control' cluster. The cluster is in the 'Ativo' (Active) state. The 'Visão geral do cluster' section displays the ARN, status, and monitoring details. The 'Serviços' section shows a list of services, including 'service-invest-control'.

Nome do serviço	ARN	Status	Estraté...	T...	Definição da ...	Implantações e tarefas
service-invest-control	arn:aws:ecs:us-east-1:387290985356:cluster/cluster-invest-control	Ativo	REPLICA	-	investcontrol-ta...	2/2 tarefas em execução

us-east-1.console.aws.amazon.com/ecs/v2/clusters/cluster-invest-control/tasks?region=us-east-1

Pessoal

AWS

IA

DocAWS

Udemy

GoogleDrive

IA

AWS

Amazon Connect

Estudo e Portfólio

(44) Explained : CCP...

Fav Importado TB

AWS Skill Builder

Todos os favoritos

gupos de seg

Pergunte ao Amazon Q

Estados Unidos (Norte da Virgínia)

Imarquesjunior (3872-9098-5356)

Imarquesjunior

Aurora and RDS

EC2

Elastic Container Registry

Elastic Container Service

VPC

CloudWatch

S3

Amazon Comprehend

IAM

Amazon Connect

Lambda

Amazon Lex

Amazon Elastic Container Service

Clusters

cluster-invest-control

Tarefas

O service-invest-control foi implantado com êxito.

Visualizar serviço

Notificações

0 0 0 2 0 0 0

cluster-invest-control

Última atualização
10 de abril de 2026, 11:08 (UTC-3:00)

Ações

Criar com o Express Mode

Visão geral do cluster

ARN
arn:aws:ecs:us-east-1:387290985356:cluster/cluster-invest-control

Status
Ativo

Monitoramento do CloudWatch
Padrão

Instâncias de contêiner registradas
-

Serviços

Tarefas

Drenando
-

Ativo
1

Pendente
-

Em execução
2

Serviços

Daemons

Novo

Tarefas

Infraestrutura

Métricas

Tarefas programadas

Configuração

Histórico de eventos

Tags

Tarefas (3)

Última atualização
10 de abril de 2026, 11:08 (UTC-3:00)

Gerenciar tags

Parar

Executar nova tarefa

Filtrar tarefas por propriedade ou valor

Filtrar o status desejado
Qualquer status desejado

Filtrar o tipo de lançamento
Qualquer tipo de lançamento

< 1 >

☐	Tarefa	Último status	Status desejado	Definição da tarefa	Status de int...	Criado em	Iniciado por	Iniciado em
☐	60c6f5ba5997436bb814...	Em execução	Em execução	investcontrol-task:2	Desconhecido	há 9 minutos	ecs-svc/74175341624...	há 9 minutos
☐	636bbb8ed1347adb1e8...	Em execução	Em execução	investcontrol-task:2	Desconhecido	há 11 minutos	ecs-svc/74175341624...	há 10 minutos
☐	f836edfce15c433e8a558...	Parado(s) ...	Parado(s)	investcontrol-task:2	Desconhecido	há 16 minutos	ecs-svc/74175341624...	-

CloudShell

Comentários

Console da aplicação móvel

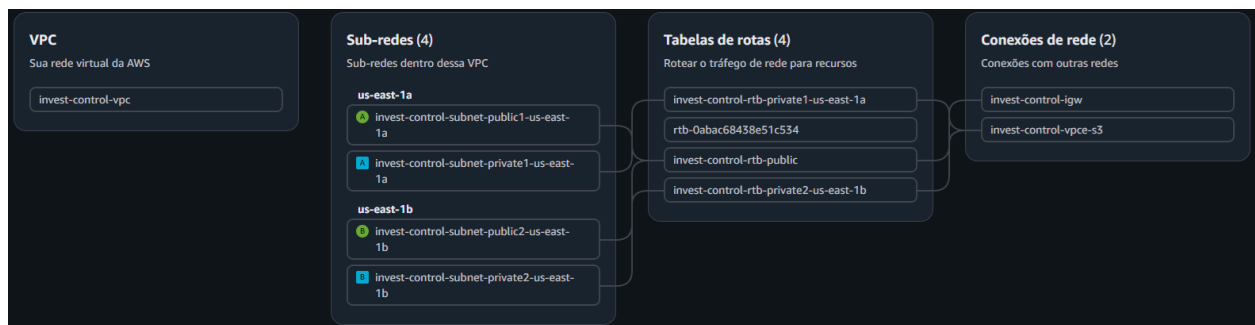
© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Privacidade Termos Preferências de cookies

Service

Execução da aplicação via ECS Service

As duas tasks em subnets publicas:

Tarefas (3)			
Última atualização 10 de abril de 2026, 11:24 (UTC-3:00)		Gerenciar tags	Parar ▾
Executar nova tarefa			
Filtrar tarefas por propriedade ou valor			
Filtrar o status desejado Qualquer status desejado ▾		Filtrar o tipo de lançamento Qualquer tipo de lançamento ▾	
☐	Tarefa ▾	Último status ▾	Status desejado ▾
☐	60c6f5ba5997436bb814ac98fd850fbd	Em execução	investcontrol-task:2
☐	636bbba8ed1347adb1e8646462651b80	Em execução	investcontrol-task:2

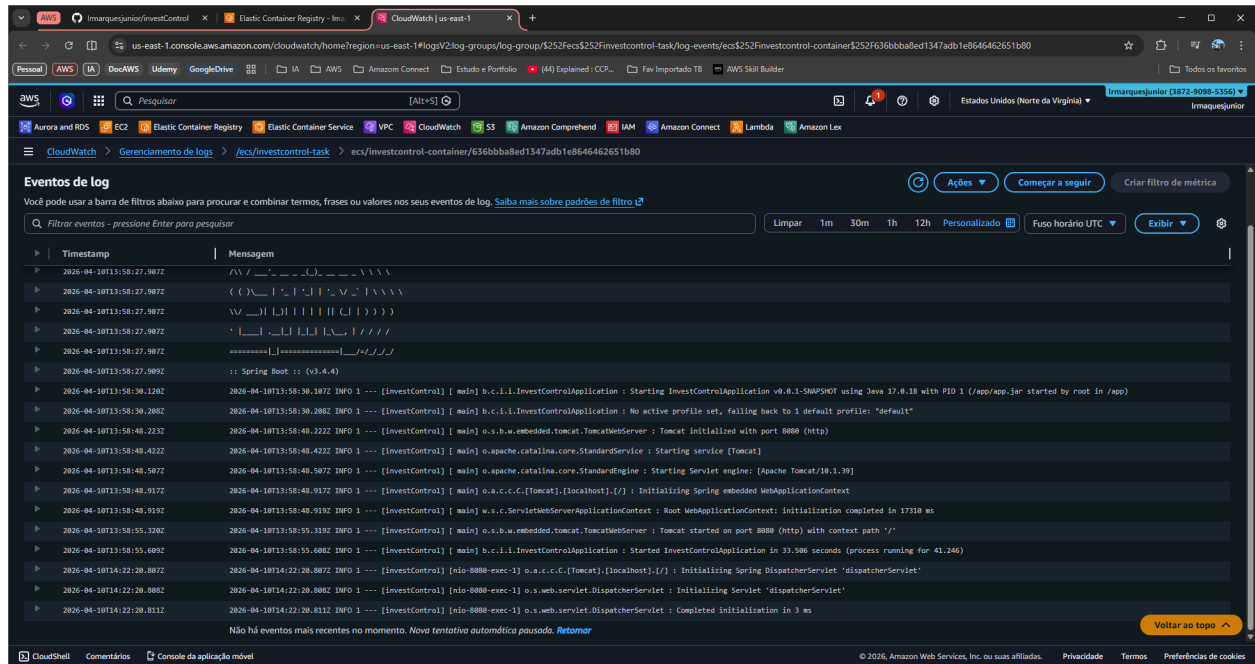


Acesso ok através do IP Publico:

The screenshot displays the AWS Management Console interface for an Amazon Elastic Container Service (ECS) cluster. The 'Redes' (Networks) tab is selected, showing the network configuration for the cluster. The public IP address 100.53.218.176 is highlighted in a red box, indicating it is the endpoint for access. The console also shows the private IP address 10.0.19.123 and the MAC address 02:3b:1fa6:d1:3d.

Below the console screenshot, a browser window shows a successful connection to the public IP address 100.53.218.176:8080. The browser displays the message "Ticker inserido com sucesso: PETR4", indicating that the access was successful.

CloudWatch



Futuro

1. Persistência de Dados e Banco de Dados
 - a. AWS RDS
 - b. Secrets
2. Infraestrutura como Código (IaC)
 - a. Terraform
3. Escalabilidade e Disponibilidade
 - a. ALB
 - b. Auto Scaling
4. CI/CD e Automação de Deploy
5. Outros